35p 問2.

$$\frac{pV}{T} = C$$

$$\frac{6.0\times10^{-3}}{3.0\times10^{2}} = \frac{V'}{4.8\times10^{2}}$$

$$V' = \frac{6.0\times10^{-3}\times4.8\times10^{2}}{3.0\times10^{2}}$$

$$= 9.6\times10^{-3}\ [m^3]$$

37p 問3

$$\frac{2.0\times10^{5}\times3.0\times10^{-3}}{3.0\times10^{2}} = \frac{1.0\times10^{5}\times7.2\times10^{-3}}{T'}$$

$$2.0 = \frac{1.0\times10^{5}\times7.2\times10^{-3}}{T'}$$

$$T' = \frac{1.0\times10^{5}\times7.2\times10^{-3}}{2.0}$$

$$= 3.6\times10^{2}\ [K]$$

34p 例題 1.

(1) シリンダー内の圧力

= 大気圧 + ピストンによる圧力

$$= p_0 + \frac{Mg}{S}$$

(2) シリンダー全体

⟺ ピストンが気体に Mg を加えない ので.

温度が一定であるから.

$$p\cdot Sh = p_0\cdot Sx$$

$$x = \frac{p\cdot Sh}{p_0 S}$$

$$= \frac{ph}{p_0} = h\left(1+\frac{Mg}{p_0 S}\right)$$

物理 II　　練習問題　ボイル・シャルルの法則　気体の状態方程式

問 1　温度を一定に保ったまま、圧力 $1.0\times10^5 Pa$、体積 $1.0m^3$ の理想気体の体積を $0.50m^3$ にしたとき、圧力はいくらになるか。

$$1.0\times10^5\times1.0 = 0.50\times P'$$

$$P' = 2.0\times10^5\ [Pa]$$

問 2　圧力を一定に保ったまま、温度 $77℃$、体積 $1.0m^3$ の理想気体の体積を $0.80m^3$ にしたとき、温度は何 K になるか。

$$\frac{1.0}{360} = \frac{0.80}{T'}$$

$$T' = 288\ [K]$$

問 3　圧力 $1.0\times10^5 Pa$、温度 $27℃$、体積 $1.0\times10^{-2}m^3$ の理想気体の温度を $87℃$ にしたところ、体積が $3.0\times10^{-2}m^3$ となった。このときの気体の圧力はいくらか。

$$\frac{1.0\times10^5\times1.0\times10^{-2}}{3.0\times10^{-2}} = \frac{P'\times3.0\times10^{-2}}{360}$$

$$\frac{10}{3} = \frac{P'\times10^{-2}}{120}$$

$$P' = 400\times10^2 = 4.0\times10^4\ [Pa]$$

問 4　物質量 $2.0mol$、温度 $27℃$、圧力 $1.0\times10^5 Pa$、の理想気体がある。この理想気体の体積はいくらか。ただし、気体定数 $R=8.3J/(mol\cdot K)$ とする。

$$PV = NRT$$

$$V = \frac{NRT}{P}$$

$$= \frac{2.0\times8.3\times300}{1.0\times10^5}$$

$$= \frac{4.98\times10^3}{10^5}$$

$$= 4.98\times10^{-2}\ [m^3]$$

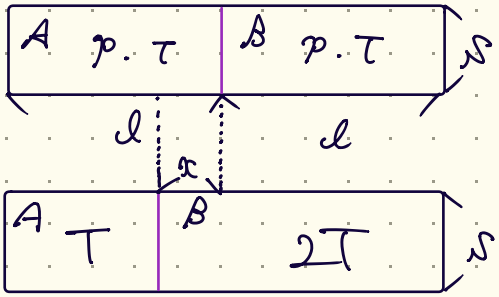
$$\approx 5.0\times10^{-2}\ [m^3]$$

$$Pa\cdot m^3 = mol\cdot\frac{J}{mol\cdot K}\cdot K$$

$$= J$$

$$\frac{N}{m^2}\cdot m^3 = N\cdot m$$

3b P 例題 3



気体定数が関わらなければ

$\frac{pV}{T} = C$ に突っこむ

Aの体積は $Sl \longrightarrow S(l-x)$ [m³]

B は $Sl \longrightarrow S(l+x)$

A: $\frac{pSl}{T} = \frac{p' S(l-x)}{T}$

B: $\frac{pSl}{T} = \frac{p' S(l+x)}{2T}$

以上より $2T\cancel{p'S}(l-x) = T\cancel{p'S}(l+x)$

$2l - 2x = l + x$

$3x = l$

$x = \frac{l}{3}$ [m]

理想気体　常に $pV = nRT$.

実在気体　高温・低密度で理想に近付く.

物理 II　　練習問題　状態方程式

気体定数 $R=8.3J/(mol\cdot K)$として、以下の問いに答えよ。

問 1　$2.0mol$ の理想気体が $27℃$、圧力 3.0×10^5Pa の下で体積は何 m^3 になるか。

$$V = \frac{2.0\times8.3\times3.0\times10^5}{3.0\times10^2}$$

$$= 1.66\times10^3$$

$$\approx 1.7\times10^3\ [m^3]$$

1.7×10^{-2} (?)

問 2　$27℃$、2.0×10^5Pa において、体積 $0.30m^3$ の理想気体の物質量は何 mol か。

$$n = \frac{2.0\times10^{\cancel{5}\,3}\times\cancel{3.0}\times10^{-1}}{8.3\times\cancel{3.0}\times\cancel{10^4}}$$

$$= \frac{2.0\times10^2}{8.3}$$

$$= 24.096$$

$$\approx 24.1\ [mol]$$

24 [mol] で可

問 3　問 2 の気体が $87℃$、体積 $0.40m^3$ になると、圧力は何 Pa になるか。

$$P = \frac{24.1\times8.3\times\cancel{3.6}^{\,0.9}\times10^{\cancel{5}\,3}}{\cancel{4.0\times10^{-1}}}$$

$$= 24.1\times8.3\times9\times10^2$$

$$= 1.8\times10^5\ [Pa]$$

問 4　分子量 4.0 のヘリウムを体積が $0.050m^3$ (V) の容器に圧力 2.0×10^5Pa (P) で封入したところ、温度は 3.0×10^2K (T) になった。封入されたヘリウムの物質量は何 mol (n) か。また、質量は何 g か。ただし、ヘリウムは理想気体として扱う事。

$$n = \frac{2.0\times10^5\times5.0\times10^{-2}}{8.3\times3.0\times10^2}$$

$$= \frac{10^2}{24.9}$$

$$= 4.016\ [mol]$$

質量は 16.064 [g]